Mat 2085, Çalışma Kağıdı # 1

1. Aşağıdaki verilen diferansiyel denklemleri çözünüz:

(a) $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4 + e^x}{\sin y + e^{2y}}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$

(b) $x^2 y' = 2y$

(c) $y' + 4x^3 y = 0$

(d) $2ty' + 4y = 3t^3 \ln t, \quad t > 0$

(e) $\sin x dx + \cos 4y dy = 0, y(\pi) = \pi/4$

(f) $y' + y = y^2 e^{-2x}$

(g) $y' + (2/x)y = -3x^8 e^{3x} y^5$

(h) $\begin{cases} \left(3xy - 4y^2\right) dx + (3xy + x^2) dy = 0, \\ y(1) = 5. \end{cases}$

(j) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + x \sec(y/x)}{x}$

2. $\left(ye^{3xy} + x\right) dx + Axe^{3xy} dy = 0$ denklemi tam diferansiyel denklem olduğuna göre A'yı bulnuz ve daha sonra çözünüz.

3. $\left(y^2 + 4e^{3x} y\right) dx + \left(e^{3x} + 2y\right) dy = 0$ diferansiyel denklemi tam mıdır? Eğer tam değil ise uygun bir integrasyon çarpanı bularak verilen denklemi çözünüz.

4. $x \cos y \, dy + (x + 3) \sin y \, dx = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

5. Aşağıdaki verilen diferansiyel denklemler için Varlık ve Teklik Teoremlerini kullanarak çözümün varlığını gösteriniz.

a) $\dfrac{dy}{dt} = t - y + 3\,e^t, y(1) = 2$

b) $\dfrac{dy}{dt} = 2 + y^3, y(0) = 0$